

摘要：

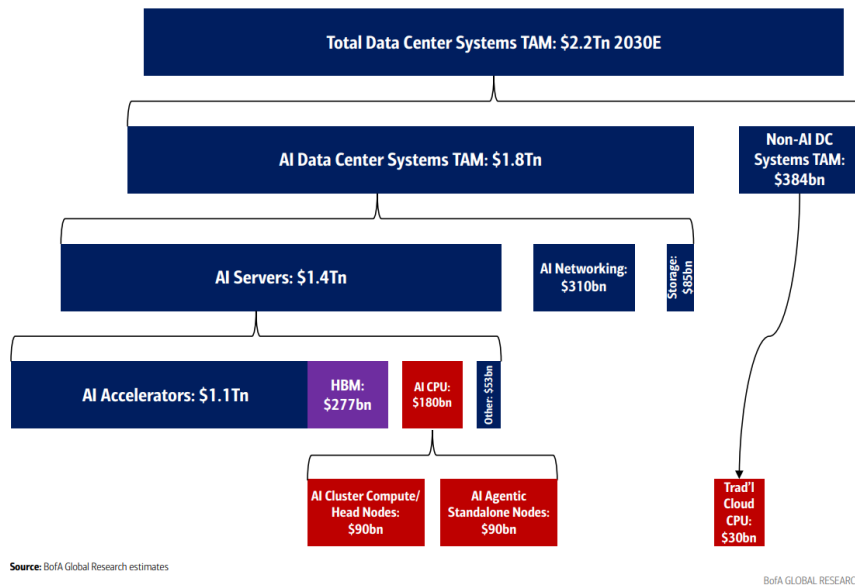
智能体AI引爆算力变局，CPU告别“配角”迎来历史性重估！美银预测，CPU正晋升为数据中心“控制中枢”，未来与GPU配比将从1:4趋近1:1，2030年市场规模上调至超2100亿美元。这场千亿盛宴中，ARM阵营将强势崛起揽下近半份额，AMD凭核心性能成最佳标的，英特尔则面临份额缩水考验。

智能体AI（Agentic AI）浪潮正在从根本上改变数据中心的计算架构，CPU的战略地位随之大幅跃升。

美国银行证券在最新研究报告中将2030年服务器CPU总潜在市场规模（TAM）上调至逾2100亿美元，较此前约1700亿美元的预测提升逾两成，并将年复合增长率预期从30%上调至36%。

这一调整的核心逻辑在于：随着AI工作负载从训练转向推理、再向智能体AI演进，CPU在数据中心系统中的角色正从GPU的“配角”升级为智能体编排的“控制平面”。美银预计，CPU与GPU的配比将从训练时代的约1:4，逐步收窄至AI推理阶段的约1:2，并最终在智能体AI时代趋近1:1。这意味着到2030年，CPU将占整体约2.2万亿美元数据中心系统TAM的约10%，高于2024至2025年训练时代的不足7%。

Exhibit 1: Of the total \$2.2Tn CY30 DC Systems TAM, CPUs representing ~\$210bn of the value: AI CPUs ~\$180bn (split roughly 50/50 across compute/head node and agentic AI node) and non-AI CPUs ~\$30bn
Data Center Systems TAM – Breakout by: AI vs. non-AI; AI CPUs vs. non-AI CPUs



在个股层面，美银维持AMD买入评级，目标价620美元，视其为最佳CPU标的；维持英伟达（NVDA）买入评级，目标价350美元，视其为半导体板块整体首选。

智能体AI重构CPU需求逻辑

美银分析师Vivek Arya团队指出，AI工作负载的演进路径正在系统性地抬升CPU的需求密度。

在训练时代，CPU主要承担数据预处理、分词、批处理及向GPU喂数据等辅助职能，GPU/加速器才是算力核心。这一格局导致2022至2025年间AI加速器市场以+139%的年复合增长率狂飙，而服务器CPU仅录得+14%的年复合增长率。到2025年，AI加速器已占数据中心计算支出的85%，CPU仅占15%，而2021年这一比例尚为26%对74%。

进入智能体AI阶段，情况发生结构性转变。智能体AI并非简单的“一问一答”，而是涉及规划、上下文检索、工具调用、状态管理、API交互、多模型路由及结果评估等多步骤循环工作流。这些任务本质上是CPU密集型的顺序处理，而非GPU擅长的并行矩阵运算。美银认为，CPU由此从“主机处理器”升级为AI推理的“控制平面”。

值得注意的是，美银强调这并非CPU替代GPU，而是两者需求同步扩张。GPU在矩阵运算、大模型推理、高吞吐预填充及前沿模型推理方面的核心地位不变；CPU则在编排、内存管理、工具执行及数据移动等维度上承担更多职责，系统瓶颈从单一的GPU算力扩展至更广泛的基础设施层面，整体数据中心TAM因此得以扩大。

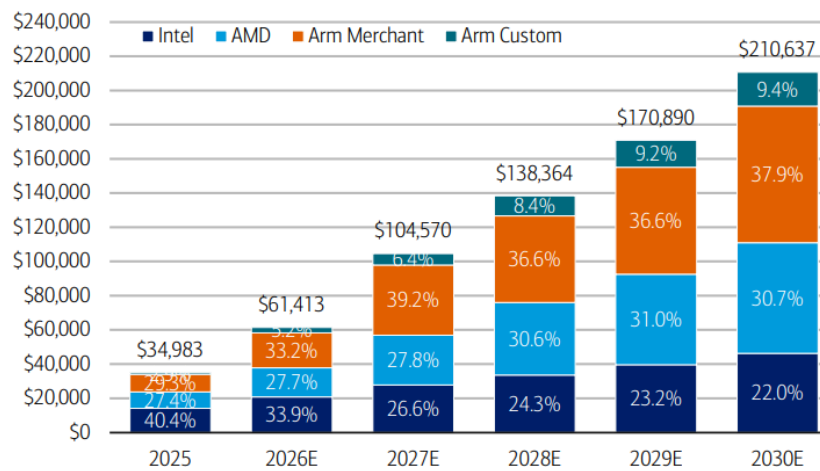
2030年市场格局：ARM崛起，英特尔承压

美银将2030年服务器CPU TAM细分为三类：传统IaaS约300亿美元、AI计算/头节点约900亿美元、AI智能体独立节点约900亿美元，后两者合计约1800亿美元的AI CPU市场将占总量的约86%。

从市场份额预测来看，ARM系阵营将是最大赢家。美银预计到2030年，ARM商用CPU（含英伟达Vera、ARM AGI、高通CPU等）将占服务器CPU价值份额的约38%，ARM定制CPU（含AWS Graviton、谷歌Axion、微软Cobalt等）约占9%，两者合计接近47%。AMD预计维持约31%的价值份额，而英特尔（INTC）则将从2026年的约34%降至约22%，尽管其绝对营收仍将以约22%的年复合增长率增长。

Exhibit 4: We expect INTC to represent ~22% value share, AMD ~31%, ARM merchant ~38%, ARM custom ~9% by CY30

Server CPU TAM (\$mn) and Value Market Share Outlook



Source: BofA Global Research estimates, Mercury Research, IDC

BofA GLOBAL RESEARCH

在单位份额层面，英特尔仍将以约36%居首，但价值份额的持续下滑反映出其在高附加值AI工作负载中的竞争劣势。美银指出，英特尔的相对优势在于传统企业工作负载，以及基于18A-P制程的Coral Rapids平台有望于2028年缩小与竞争对手的性能差距。

AMD：核心数量与频率双重领先

美银将AMD列为最佳CPU标的，核心依据在于其在高频率和高核心数两个维度上的双重领先优势。

在高频率方面，AMD Turin（第五代EPYC）峰值频率达5.0GHz，高于英特尔Granite Rapids的4.3GHz及英伟达Grace的约3.35GHz。即将于2026年下半年推出的Venice（第六代EPYC）预计将进一步巩固这一优势，使AMD CPU成为AI规模扩展集群中头节点/计算节点的理想选择。

在核心数量方面，AMD的优势更为突出。Venice预计最高支持256核/512线程，远超英伟达即将推出的Vera（88核/176线程）及英特尔Diamond Rapids（预计最高192核）。美银测算，AMD EPYC 9965（Turin，192核）在智能体AI工作负载中的机架级性能是英伟达Vera的2.37倍，而Venice（256核）有望将这一优势扩大至3.30倍。

此外，美银还看好AMD在Zen 6/2nm制程上的执行力及供应链可见性，以及x86生态在安全性和可靠性特性（RAS）方面对智能体AI工作负载的适配优势。

英伟达独立CPU机架开启新需求空间

英伟达于2026年下半年随Vera Rubin平台推出的独立Vera CPU机架（CPX机架），是美银上调CPU TAM预测的重要催化剂之一。

该机架可集成多达256颗Vera CPU，采用液冷设计，专为智能体AI工作负载优化，负责编排、内存控制及I/O管理，并可对Vera Rubin NVL72计算机架的输出进行测试、执行和验证。在完整的40机架Vera Rubin SuperPOD中，每个Pod包含1152颗Rubin GPU、576颗作为计算机架组成部分的Vera CPU，以及潜在的另外512颗独立CPU机架中的Vera CPU，CPU与GPU的比例趋近1:1。

美银认为，这类独立CPU机架将承载RAG管道、向量数据库、数据准备、API/工具执行及中小型模型推理等此前对昂贵GPU机架而言过于碎片化的工作负载，从而实质性地扩大整体TAM，而非仅仅替代现有需求。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码 >

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

👍 28 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

